Bohemiancoin

Dnešní finanční systémy, a bohužel i mnohé kryptoměny, se často stávají nepřehlednými, bobtnají do obřích rozměrů a nahrávají těm, kteří mají největší kapitál. Bohemiancoin v2 vznikl z potřeby tento směr změnit. Vrací kontrolu zpět k běžnému uživateli, ale s jasným poselstvím: **skutečná svoboda vyžaduje pevný řád a osobní odpovědnost**.

Systém neslibuje bezpracné zázraky, ale matematickou spravedlnost. Místo nekonečného narůstání dat je Bohemiancoin ukotven ve fixním, 512MB velkém Codexu. Nepotřebujete obří datacentra, abyste se mohli podílet na chodu sítě. Vaše digitální vlastnictví neleží na cizích serverech, ale výhradně ve vaší kapse ve formě CBOR stvrzenek. Díky tomu můžete i v naprosto offline prostředí bezpečně uchovávat svůj majetek a kryptograficky komukoliv prokázat jeho existenci i původ. S touto absolutní kontrolou ale přichází i zodpovědnost za vlastní data – historie sítě žije v kapsách uživatelů, nikoliv v cloudu.

Konkurenční boj Lovců (těžařů) se díky algoritmu The Cubic Seal mění z bezhlavého pálení elektřiny na elegantní, geometrickou přesnost. A díky transakčnímu pravidlu 15:10:5 je zajištěno, že síť nikoho neignoruje. Ti, kteří spěchají, si mohou připlatit, ale systém vždy povinně zpracuje i transakce těch, kteří poctivě a trpělivě čekají ve frontě.

Bohemiancoin je nástroj pro ty, kteří chtějí mít své finance stoprocentně pod kontrolou, respektují neměnná pravidla a jsou ochotni přijmout odpovědnost, která se skutečnou nezávislostí přichází.

Codex

Codex neukládá historii transakcí (kdo komu co poslal před rokem). Ukládá se jen **konečný výsledek**.Codex (512 MB) funguje jako **Stavová databáze (State Database)**. Samotný **Blok** pak neprezentuje novou část řetězce, ale tzv. **Codex Deltu** – sadu instrukcí, které mění konkrétní hodnoty v této databázi.“ Pokud Uživatel chce poslat *Actum*, musí předložit důkaz, že jeho požadavek souhlasí s tím, co je zapsáno v aktuálním Codexu. Po úspěšném ověření ve *Virbitiriu* se v Codexu provede **atomická operace**: Uživateli se odečte, příjemci přičte. Pokud by se jeden z těchto kroků nepovedl, neprovede se ani jeden.

Díky tomu, že každý uzel (počítač v síti) má v každý moment **identickou kopii těchto 512 MB**, je shoda (konsenzus) v síti velmi snadno kontrolovatelná. Kdokoliv si může během zlomku sekundy ověřit, zda je jeho verze Codexu pravdivá, nebo zda se ho někdo snaží podvést.**Codex bude mít čistých 512 MB pouze pro uživatelská data.** Hlavička (Header) je separátní část Codexu, le jeho součástí. **Hlavičku (Header) má 64 MB**. Kdybychom v budoucnu potřebovali přidat nové funkce (třeba hlasování o rozvoji sítě), v 64 MB na to bude vždy místo.

Složení Headeru:
Sekce A: Aktuální Epocha (cca 16 MB): Tady se zapisuje každý blok minutu po minutě. Jsou tu hashe posledních 2,1 milionu bloků. Je to "horká zóna".

Sekce B: Registr Master Hashů (cca 32 MB): Tady jsou uloženy pouze finální otisky (Master Hashe) všech minulých epoch. Jeden Master Hash (32 bajtů) reprezentuje celé 4 roky historie.

Sekce C: Systémová data (zbytek): Pravidla sítě, nastavení obtížnosti R atd.

Komponenta	Velikost	Funkce	Zálohování
Header	**64 MB (Fixní)**	Páteř, Master Hashe, Ověření.	**Zálohuje každý uživatel.**
Codex	**512 MB (Fixní)**	Živý stav sítě, zůstatky, Labyrint.	**Po 4 letech se "zmrazí" jako Archiv.**
CBOR	**Pár KB**	Tvá soukromá účtenka, tvůj důkaz.	**Uloženo v tvém mobilu/PC.**

Pohyb transakce

Uživatel chce poslat 10 GRS. Uživatelova peněženka provede „malý časový test“ (výpočetní úlohu), který je vázán na obdržený *Chronos Ticket*.V momentě, kdy uzel (Node) posílá Uživateli data o jeho slotu (zůstatek, Nonce), přibalí k nim **Chronos Ticket** – aktuální síťový čas a hash posledního bloku. Tento test zabere 3–5 sekund, čímž se přirozeně brzdí masivní spamování fronty „10 nejstarších“

Jeho peněženka se podívá do aktuálního **Codexu** (který má Uživatel u sebe, nebo ke kterému je připojen). Pomocí **Hash Mappingu** okamžitě najde svůj slot na konkrétním bajtu v oněch 512 MB. Aby mohl uzel okamžitě najít slot uživatele v 512MB souboru bez prohledávání,

použijeme **Direct Map Hash.** Podrobnosti viz technický list. Ověří, že má dostatek prostředků a správné **Nonce** (aby transakce byla unikátní). Uživatel vytvoří **Actum** (podepsaný příkaz). V ten moment se v jeho lokální kopii Codexu (a následně v celé síti po odvysílání) jeho 10 GRS přesune do **Šedé zóny**. **Technicky:** V jeho 64bajtovém slotu se změní stavový bit na *Pendens*. Tyto peníze jsou "uzamčeny". Uživatel je nemůže poslat znovu, ale příjemce je ještě nemá.

Virbitirium (Mempool)

Actum putuje do **Virbitiria**. Zde čeká na validaci. Odtud už s ním nikdo nemůže manipulovat, protože je kryptograficky podepsané Uživatelem.

Master Hash Epocha (Uzavření)

Jakmile uplyne vnitřní čas sítě, dojde k procesu, který jsi popsal:

Validace: Všechna Acta ve Virbitiriu, která prošla kontrolou, se definitivně zapíšou. **Finální zápis:** V Codexu se u Uživatele 10 GRS smaže a u příjemce se 10 GRS přičte a dojde k **Vytvoření nového Codexu:** * Starý Codex se "otiskne" do **Master Hashe**. Tento Master Hash se zapíše do **Hlavičky** nového Codexu. Hlavička si drží historii **4 posledních starých Codexů** pro kontinuitu a bezpečnost. Dojde k **uvolnění nových mincí** (odměna pro systém/validátory).

Batching & Geometrická Kontinuita (Efektivita)

Místo chaosu a plýtvání energií využívá Bohemiancoin geometrický řád. **Fixní Manifest:** Každý blok obsahuje přesně **30 transakcí**. To vytváří předvídatelný průtok sítí. **Vlakové řazení:** Pokud je ve Virbitiriu (čekárně) přetlak (např. 120 transakcí), Lovci si je rozdělí do "blocků". Alex zapečetí blok 101, John okamžitě naváže blokem 102. **Žádné zahazování práce:** Díky **Cubic Sealu** a fixnímu Codexu může Johnův uzel bleskově přepočítat svůj vektor útoku na cíl **T**, i když Alex právě změnil stav Codexu. Pokud se jejich transakce nekříží, Johnův blok je přijat vteřinu po Alexově. Tento Manifest je v podstatě **instrukční balíček (Delta)**. Síť nepřenáší celý Codex, ale pouze tyto rozdílové změny.

Chronos (Čas v Bohemiacoinu)

Chronos (vnitřní čas) jako kombinaci těchto tří prvků, které do sebe zapadají jako ozubená kola v orloji.

Chronos: Složení vnitřního času

Aby Uživatel A v NY i Uživatel B v Tokiu viděli totéž, Chronos v každém Headeru bude vypadat takto:

Master Hash Epocha: Velký časový úsek (např. 1024 Codexů). Po skončení Aevum se uvolňují nové mince a dochází k velké archivaci.

Codex Sequence (Číslo strany): Pořadové číslo aktuálního 512MB bloku v rámci dané Epochy (např. Codex #42 v Epochě #5).

Actum Index (Tep sítě): Pořadové číslo posledního zapsaného Acta v aktuálním Codexu.

Příklad zápisu Chronosu: 5 : 42 : 10502

(Epocha 5, Codex 42, transakce číslo 10 502). Tento kód je unikátní časová značka, která se nemůže opakovat.

Chronos Ticket Chronos není jen pasivní časomíra, ale aktivní nástroj pro ochranu majetku. Když uživatel vytváří transakci, získá ze sítě tzv. **Chronos Ticket**. Tento tiket obsahuje přesné číslo aktuálního bloku a definuje **Logickou exspiraci** (např. platnost 12 bloků). Tento tiket se pevně sváže s transakcí (Actem) a slouží jako matematická záruka: pokud se transakce do sítě nezapíše včas, její platnost automaticky vyprší.

Codex vs. Master Hash Epocha

Tady je ten zásadní rozdíl v tvém konceptu:

Uzavření Codexu (Běžný provoz)

Codex se uzavírá často (např. každou minutu nebo po naplnění určité kapacity transakcí).**Proces:** Virbitirium se "vylije" do 512MB datové části. **Hash:** Vytvoří se hash pouze těchto dat a zapíše se do Headeru. **Návaznost:** Nový Codex odkazuje na hash toho bezprostředně předchozího. **Stav:** Bob i Alex mají identických 512 MB.

Master Hash Epocha (Velké finále)

Tento proces nastane až po určitém počtu Codexů (např. jednou za den nebo po 1000 Codexech). **Pečeť:** Vezme se hash posledního Codexu a provede se nad ním "Master" validace. **Emise:** Teprve v tento moment Chronos "přeskočí" na nové číslo Epochy a síť vygeneruje nové Bohemiancoiny. **Archivace:** Staré Codexy z této Epochy se mohou "uložit" a uživatelé si z nich odnášejí svou historii pro budoucí audity.

Fixní Header & Archivace (Nesmrtelnost)

Tohle je tvá největší pojistka. Systém nebobtná, ale "krystalizuje".

- **Konstantní 64MB Header:** Toto je páteř sítě. Obsahuje ID všech bloků a **Master Hashe** všech Epoch. Jeho velikost je **vždy 64 MB** – nikdy víc, nikdy míň. Je to lehká, bleskově šiřitelná "kotva", kterou má v mobilu úplně každý.
- **Zálohování Headeru:** I Header se zálohuje společně s Codexem. Každý uživatel má tedy u sebe "seznam všech zákonů" (Header) i "stav všech účtů" (Codex).
- **Master Hash Epocha (4 roky):** Na konci každé epochy se 512MB Codex "zmrazí" a potvrdí Master Hashem v Headeru.

Proč je to dobré pro synchronizaci Uživatele A a Uživatele B?

Actum Indexu (pořadové číslo transakce) nemůže nastat spor o to, co bylo dřív. Pokud uživatel A pošle transakci s indexem 10502 a Alex ve stejnou chvíli jinou,

validátoři ve Virbitiriu jim přidělí pevné pořadí. Jakmile je toto pořadí zapsáno do Codexu, stává se součástí **Chronosu**.Uživatel A i uživatel B si pak jen porovnají Header: „Máš Chronos 5:42:10502? Ano? Pak máme v 512 MB dat navlas stejné nuly a jedničky.“ Když uživatel A vytvoří Actum, jeho peníze se dají do šedé zóny v rámci aktuálního **Codexu**. Ale co když se Codex uzavře dřív, než se jeho transakce stihne validovat? Šedá zóna se přenáší do dalšího Codexu (peníze jsou stále blokované).

Mechanismus trvanlivé šedé zóny (Persistent Pendens)

Aby šedá zóna přežila uzavření jednoho Codexu a pokračovala do druhého, musíme v 64bajtovém slotu uživatele využít tzv. **Status Bit**. **Zápis do slotu:** Když uživatel A pošle 10 GRS, v jeho slotu v aktuálním Codexu se u částky 10 GRS přepne příznak na Status: Pendens. **Přenos stavu:** Při uzavírání Codexu a generování nového (přechod z Codexu #42 na #43) se tento stav Pendens **kopíruje**. Tato 10 GRS suma je pro uživatele A v novém Codexu stále nedostupná. Prostředky v Šedé zóně (Pendens) jsou chráněny **Logickou exspirací Chronos**. Pokud Actum není zapsáno do Manifestu během pevně stanoveného okna (např. 12 bloků), zámek se v celém Codexu synchronně uvolní. Tím je zajištěno, že majetek uživatele nikdy neuvízne v 'digitálním vzduchoprázdnu' a síť zůstává v dokonalé shodě bez nutnosti centrálního zásahu.“

Uvolnění/Zápis: Šedá zóna zmizí až ve chvíli, kdy:

- **Validace OK:** Částka se definitivně odečte u Boba a přičte u příjemce (přesně v momentě Master Hash Epochy nebo dříve dle pravidel).
- **Validace FAIL:** Pokud se ukáže, že Actum je neplatné, příznak Pendens se v dalším Codexu smaže a Bob má peníze opět "zelené" (aktivní).

Virbitirium není jen odkladiště dat. Je to **decentralizovaná fronta**, která má tyto vlastnosti:

Imutabilita (Neměnnost): Jakmile Actum vstoupí do Virbitiria, nikdo (ani těžař, ani uživatel A) ho nemůže změnit. Pokud by se změnil jediný bit, digitální podpis (Seal) by přestal souhlasit s obsahem a síť by ho okamžitě vykopla.**Transparentnost:** Každý uzel sítě vidí, co ve Virbitiriu čeká, což zajišťuje, že se nikdo nemůže předbíhat "pod stolem".**Nezávislost na Codexu:** Virbitirium žije ve vlastní paměťové vrstvě, aby nezpomalovalo bleskové čtení z 512MB Codexu.

Proces vstupu (Brána do Virbitiria)

Než se Actum stane součástí Virbitiria, musí projít "celnicí". Tato celnice využívá data z **Codexu**, která si uživatel A přinesl:

Validace "Self-Audit": Uzel zkontroluje, zda uživatelovo Actum obsahuje správný odkaz na aktuální **Chronos** a **Codex**. **Kontrola Šedé zóny:** Uzel se podívá do 512MB Codexu na index Bobovy adresy. Pokud tam už svítí stav Pendens (šedá zóna) z jiné transakce, toto nové Actum je zamítnuto jako pokus o Double Spend. **Kryptografický test:** Ověří se, že podpis sedí na veřejný klíč odesílatele.

Když uzel (node) obdrží uživatelovo první Actum, podívá se do jeho 64bajtového slotu v Codexu. **Dostupný zůstatek:** Celkový počet mincí minus to, co už je v Šedé zóně z předchozích (ještě nepotvrzených) transakcí.

Příklad: Uživatel A má 100 GRS.

- **Actum 1 (20 GRS):** Uzel vidí 100 volných. 20 GRS se okamžitě v Codexu označí jako Pendens (Šedá zóna). Volných zbývá 80.
- **Actum 2 (50 GRS):** Uzel vidí, že 20 je "v šedi", takže zbývá 80 volných. 50 GRS se přidá do Šedé zóny. Volných zbývá 30.
- **Actum 3 (40 GRS):** Uzel vidí, že 70 je v šedi (20+50). Volných zbývá jen 30. Jelikož GRS chce poslat 40, toto Actum je **okamžitě zamítnuto** už na vstupu do Virbitiria.

Nonce" (Pořadové číslo)

Aby uživatel A nemohl síť zmást tím, že pošle tři stejné transakce (např. 3x 20 GRS) a tvrdil, že je to jen jedna, používáme v každém slotu **Nonce** musí každé Actum musí mít Nonce o 1 vyšší než to předchozí například *Actum 1* má Nonce 5 a *Actum 2* musí mít Nonce 6**. Pokud by uživatel A poslal Actum 2 se stejným Nonce jako Actum 1, Virbitirium ho zahodí jako duplikát.**

Více transakcí v Šedé zóně

Všechna tři Acta (pokud na ně má uživatel A zůstatek) vstoupí do Virbitiria. V 512MB Codexu u uživatele A svítí součet všech tří v Šedé zóně (stav Pendens). Uživatel A s nimi nemůže dále manipulovat. Definitivní zúčtování (Block Seal): Jakmile jsou tato Acta zařazena Lovcem do Manifestu a blok je úspěšně zapečetěn (The Cubic Seal), dochází k okamžitému zúčtování. Šedá zóna u uživatele A zmizí, peníze se mu definitivně odečtou a okamžitě se připíší příjemcům. Přenos do další strany (Pojistka): Pouze v případě, že se Actum do aktuálního bloku nevejde, přenáší se jeho stav "Pendens" dál a čeká ve Virbitiriu na dalšího Lovce.

Co když jedna z transakcí selže?

Smazání z Virbitiria: Uzel detekuje chybu (např. neplatný podpis nebo nedostatek prostředků po předchozích transakcích) a Actum 2 okamžitě vymaže z čekárny (Virbitiria). Odblokování v Codexu (Očištění Šedé zóny): Při vytváření dalšího Codexu se stav Pendens (Šedá zóna) u uživatele A automaticky poníží o částku (např. 50 BHC), která patřila k tomuto neplatnému Actu. **Návrat k uživateli:** Uživateli A se tyto zablokované prostředky jednoduše "vrátí". Technicky to znamená, že v jeho 64bajtovém slotu přestanou být označeny jako "šedé" a jsou opět "zelené" (plně aktivní a připravené k dalšímu použit

Výběr Act

Výběr: Validátor si z Virbitiria vybere 30 transakcí podle receptu 15:10:5. 15 s poplakem,: Seřadí transakce podle poplatku (GRS/bajt) a vezme horních 15.

- **Bohatí uživatelé** mají přednost (15 slotů), pokud spěchají.
- **Trpěliví uživatelé** mají jistotu (10 slotů), že se na ně vždy dostane.

- **Síť samotná má vyhrazený prostor (5 slotů**), aby mohla žít a vyvíjet se (Smart-Acta) viz pojednání na konci wallpaperu .

Ohlášení (Podání tiketu)

Validátor vytvoří **Manifest** – to je v podstatě jen seznam 30 ID (hashů) těch Validátor „zaklepe“ na modul Codexu se svým Manifestem. **Indexace:** Codex okamžitě (pomocí rychlých skoků v 512MB paměti) ověří všech 30 odesílatelů. **Kontrola:** „Má uživatel A dostatek GRS na slotu #5000? Má. Je odesílatel B skutečný? Je.“ **Výsledek:** Pokud je jen jedna transakce chybná, Codex žádost zamítne. Validátor musí Manifest opravit.

The Cubic Seal

(validační mechanismus)

Bod **T** naprosto náhodný, nepředvídatelný, ale zároveň férový, musí vzniknout z "koktejlu" dat, který se namíchá až vteřinu před startem.

Složení Bodu T:

Hash předchozího bloku: To je kotva. Nikdo neví, jak dopadne předchozí blok, dokud není zapsán. To dává síti kontinuitu. **Chronos (Čas sítě):** Přesná vteřina v Bohemiancoinu. **Veřejná adresa validátora:** Tohle zajistí, že **každý validátor na světě má svůj vlastní unikátní Bod T**. I kdyby soused viděl tvůj blok, jeho Bod T je v krychli úplně jinde. **Manifest (Těch 30 transakcí):** Tohle je ta pojistka. Pokud bys chtěl v balíčku změnit jedinou korunu, tvůj Bod T v krychli okamžitě "odletí" na jiné souřadnice a tvá práce je k ničemu.

$$T = Hash(Last\ Block\ +\ Chronos\ +\ Adress\ +\ Manifest)$$

Geometrizace: Výsledný 256-bitový hash se rozdělí na tři části, které určí souřadnice $[x_t, y_t, z_t]$ v imaginární krychli. **Stav: Bod T je zrozen.** Je pevný, nepředvídatelný a patří jen tobě.

Namísto prostého hledání náhodných čísel definuje Codex digitální vesmír, ve kterém musí uzel fyzicky „zaměřit“ cíl.

- **Geometrický zákon Codexu:** Codex není jen pasivní databáze (512 MB), ale aktivní tvůrce prostoru. Definuje nepředstavitelný rozsah souřadnic 2^{256} x 2^{256} x 2^{256}, ve kterém probíhá veškerý „Lov“.
- **Souřadnicový systém:** Každý datový balíček (Manifest, Adresa, Nonce) je Codexem interpretován jako konkrétní bod $[x, y, z]$. Výpočet není náhodný, ale pevně daný algoritmem Codexu.
- **Virtuální realita dat:** Hřiště fyzicky nezabírá místo v RAM navíc, ale je „vykresleno“ nad stávajícími daty Codexu. K výpočtu souřadnic musí uzel používat data přímo ze slotů Codexu (např. zůstatky), což znemožňuje simulaci bez držení celého 512MB bloku.

- **Decentralizovaná shoda:** Protože každý uzel na světě běží na identickém Codexu, všichni vidí stejné hranice vesmíru a stejná pravidla pohybu.

Princip "Vaty" (Padding)

Pokud je v síti jen 5 transakcí, Lovec nemůže jen tak "lhát". Aby mohl vygenerovat Bod T, musí mít balíček přesnou strukturu. Lovec do Manifestu přidá tzv. Null-Transactions. Tyto prázdné záznamy ale nejsou náhodné – jsou to systémové podpisy sítě potvrzující, že v danou vteřinu (Chronos) skutečně nebylo víc práce. Výsledek: Bod T se zrodí z 5 reálných transakcí a 25 "systémových razítek".

Výsledek: *Bod T se zrodí z 5 reálných transakcí + 25 "systémových razítek".*

Dynamické „Zakřivení“ prostoru (Ochrana Codexu)

Tento mechanismus zajišťuje, že digitální vesmír není statický, ale neustále se mění, čímž znemožňuje předpovídání výsledků.

Puls sítě a Klíč k zakřivení: S každým novým blokem se staré souřadnice stávají neplatnými. Hash posledního bloku slouží jako DNA pro aktuální kolo.**Vyšší vrstva anti-farm: Codex Salt per-block:** Hardware Salt váže Codex na konkrétní stroj, ale útočník by mohl fyzicky replikovat Codex na množství disků. Proto se s každým zapsaným blokem provede XOR celého 512MB Codexu s malým pseudonáhodným maskovacím vektorem odvozeným z hashe daného bloku. Výsledkem je, že kopie Codexu pořízená před 5 bloky již nedává správné adresy pro Labyrint v tomto kole.

- **Unikátní perspektiva:** Do vzorce zakřivení se míchá Veřejná adresa validátora. Každý uzel vidí Cíl (Bod T) na úplně jiném místě vesmíru.

Proces: The Cubic Seal

Celý proces probíhá v digitálním prostoru o rozměrech $2^{256} \times 2^{256} \times 2^{256}$

1. Krok: Zrození Počátku (CPU)

Vstup: Hash posledního bloku + Adresa Lovce + Manifest (30 transakcí) + Hardware ID. Akce: Výpočet 100 000 zřetězených hashů. Výsledek: Startovní souřadnice $P0\ [x, y, z]$.

Význam: Unikátní start pro každého Lovce. Hardware ID zajišťuje, že výpočet nelze přenést na jiný stroj. Matematický zápis *Start_XYZ = Hash(PrevBlock + HunterID + HardwareID)*

2. Krok: Vektorový Labyrint (Disk + Bitrate)

Aby systém vyřadil ze hry korporátní farmy s extrémně rychlými RAM-disky, využívá vazbu na fyzický disk 1:1.

Sekvenční závislost (Sequential Dependency Chain): Namísto prostého měření času se každý skok v Labyrintu (celkem 10 000 skoků po 4 KB) stává vstupem do výpočtu následujícího skoku.

Data z disku se hashují se získanou hodnotou a výsledek určí adresu příštího skoku:

$addr_{0} = \text{BLAKE3}(P_{0} \parallel \text{HardwareID})$
$data_{i} = \text{Codex.read}(addr_{i}, 4096\text{ B})$
$addr_{i+1} = \text{BLAKE3}(data_{i} \parallel state_{i}) \pmod{\frac{512\text{ MB}}{4096}}$

Tímto je zajištěno, že výsledný Bod T kryptograficky závisí na skutečných datech přečtených z fyzického disku vrstvu po vrstvě. Kdo drží data v RAM a neprovádí tyto kryptografické operace poctivě nad platným posoleným Codexem, dostane jiný Bod T a tím i neplatný blok.

3. Krok: Výstřel Pečetě (GPU)

Hardware: Grafická karta.
Akce: Generování náhodných **Nonce**. Každé Nonce vytvoří v krychli **Bod P**.
Matematika: Vítězí ten, kdo najde Bod P, jehož Euklidovská vzdálenost *d* k cíli (Bod T) je menší než povolený poloměr *R*:

Vítězství: $d = (xp - xt)2 + (yp - yt)2 + (zp - zt)2$

Pokud $d < R$ (aktuální poloměr obtížnosti), uzel blok **Zapečetil**.
Aby si síť udržela stabilní tempo (Cíl: 1 blok / 60 vteřin, tedy 1 440 bloků / den), poloměr R se dynamicky upravuje na základě kalibračního okna o velikosti 1 024 bloků (malá Epocha).

$$R_novy = R_stary * ((1024 * 60) / SUM(casy_1024_bloku_v_s))$$

Tento výpočet je zcela deterministický. Hodnota *R* nesmí klesnout pod *R_{min*) ani překročit *R_{max}*. Všichni uzly dojdou ke stejné hodnotě bez nutnosti hlasování. Časy jsou zaznamenány v Sekci A Headeru a veřejně ověřitelné.

Krok: Validace a Zápis (Síť)

Vítěz vysílá do sítě svůj certifikát (The Block), který obsahuje mimo jiné *Proof-of-Physical-Read (PoPR)* – sadu 10 náhodně vybraných ověřovacích bodů (tzv. Breadcrumbs) z cesty Labyrintem.

- **Efektivita:** Každý Breadcrumb je jen 32 B (hash) + 4 B (adresa). Celkem to dělá zanedbatelných 360 B navíc na blok.
- **Rychlost ověření:** Ostatní uzly tyto body reprodukují prostým přečtením dat ze svého Codexu (čtou jen 10 adres $\times$ 4 KB = 40 KB dat). Ověření trvá pod 10 ms.

- **Férovost:** Breadcrumby jsou vybrány deterministicky z vítězného Nonce, útočník si tedy nemůže předem vybrat, které pozice bude muset síti dokazovat.

Pokud výstřel sedí (např. tvé *d = 48* porazí konkurenční *d = 50)* a PoPR je platný, 30 transakcí se „vypálí“ do všech Codexů a začíná nové kolo.

Anti-Farm Pojistky (Shrnutí)

Pojistka	Funkce	Cíl
Hardware Salt	Codex je unikátně zašifrován ID disku/CPU.	Znemožňuje kopírování dat mezi stroji ve farmě.
Codex Salt per-block	Maska 512MB Codexu se mění s každým blokem.	Devalvuje statické zálohy Codexů napříč farmami.
Sequential Dependency	Adresa skoku závisí na hashi předchozího čtení.	Vyřazuje softwarovou emulaci latence v RAM (spoofing).
Proof-of-Physical-Read	Rychlá deterministická kontrola 10 skoků (Breadcrumbs).	Dokazuje síti, že data prošla fyzickým čtením z disku.

Hardware Salt v2: TPM Attestation (Dobrovolný důvěryhodnostní tier)

Současný Hardware Salt je založen na self-reportovaném ID disku/CPU – uzel si sám říká, jaký hardware používá, a síť mu věří. To je funkční, ale slabé místo. TPM Attestation tuto slabinu řeší bez toho, aby zvyšovala bariéru vstupu pro běžné uživatele.

Co je TPM?

Trusted Platform Module (TPM) je kryptografický čip zabudovaný standardně do moderních PC a notebooků (od Windows 11 povinný). Obsahuje soukromý klíč, který fyzicky nelze extrahovat ani zkopírovat na jiný stroj. TPM dokáže podepsat libovolná data způsobem, který kryptograficky dokazuje, že podpis vznikl na tomto konkrétním fyzickém hardware.

Dobrovolný tier – princip:

Tier 1 (Základní): Uzly bez TPM fungují normálně se self-reportovaným Hardware ID. Žádná změna, žádná bariéra vstupu.

Tier 2 (TPM): Uzel při registraci nechá TPM čip podepsat svou veřejnou adresu. Výsledný certifikát se jednou zapíše do 64MB Headeru. Od té chvíle síť ví, že tento Lovec běží na ověřeném fyzickém stroji.

Výhoda Tier 2: Při kolizi dvou bloků se stejnou vzdáleností d má uzel s TPM certifikátem prioritu. TPM uzel tak získává statisticky vyšší úspěšnost bez toho, aby měl výkonnější hardware.

Ochrana před farmami:

Útočník může mít tisíc strojů, ale TPM klíč nelze softwarově zkopírovat. Každý uzel ve farmě musí projít samostatnou fyzickou registrací. Farma Tier 2 uzlů je administrativně nákladná – což je přesně ten efekt, který Hardware Salt slibuje, ale nyní ho matematicky garantuje.

Konzistence s filozofií Bohemiacoinu:

Systém nenutí nikoho do drahého vybavení. TPM je dnes standardní součást běžného notebooku – ne prémiová funkce. Zároveň přirozeně odměňuje ty, kteří investují do větší důvěryhodnosti sítě. To je matematická spravedlnost v praxi: stejná pravidla pro všechny, ale více důvěry pro ty, kteří více dokazují.

Sestavení Pečetního certifikátu (The Block)

Tvůj uzel okamžitě vytvoří datový balíček, který slouží jako nezpochybnitelný důkaz. Obsahuje: **ID Lovce & HW Fingerprint:** Aby síť věděla, komu poslat odměnu. **Vítězné Nonce:** To je ten „klíč“, který při vložení do tvého algoritmu vyhodí souřadnice **Bodu P**. **10 Drobků (Breadcrumbs):** Kontrolní souřadnice z tvé cesty Labyrintem (např. pozice po každém 1000. skoku). **Manifest:** Těch 30 transakcí, které jsi právě „uzamkl“.

Pravidlo přesnosti: *Pokud tvůj výstřel měl vzdálenost d = 50 a uživatel B měl d = 48, jeho block vyhral.*

Výkřik do sítě (Gossip Protocol)

Uzel pošle tento certifikát svým nejbližším sousedům (Peers). Ti udělají bleskovou kontrolu:

Vezmou tvůj HW ID a zkusí prohnat tvých 10 Drobků svým Codexem. **Změří vzdálenost** d mezi tvým $Bodem\ P$ (z Nonce) a $Bodem\ T$ (z Drobků). Pokud to sedí, pošlou balíček dál. Během cca **200–500 ms** o tvém vítězství ví celá planeta.

Přepisování reality (The Codex Patch)

Tohle je ten moment, kdy se z „virtuální hádanky“ stává „účetní kniha“. Každý uzel v síti (nejen ten tvůj) musí udělat toto:

Otevřít 512MB soubor: Program se podívá na hash tvého vítězného bloku. Ten mu řekne: „Přepiš data na těchto 30 adresách v Codexu.“ **Zápis transakcí:** Stará data v Codexu (která tvořila stěny labyrintu) jsou přemazána daty z nových transakcí (z uživatele A na uživatele B). **Nová verze:** Chronos v každém uzlu posune počítadlo verzí o +1. Starý labyrint v tu sekundu přestává existovat.

Životní cyklus Acta

Zrození (Iniciace a Podpis)

Uživatel Alex chce poslat 100 Grošů (GRS) Beatrice.
Dotaz na Codex: Alexova peněženka se spojí s uzlem. Ten pomocí *Direct Map Hash* okamžitě najde Alexův slot. **Chronos Ticket:** Uzel pošle Alexovi aktuální data (zůstatek, Nonce) a **Chronos Ticket** (síťový čas + hash posledního bloku). **Antispam test:** Alexův mobil/PC musí provést 3–5sekundový výpočet vázaný na tento ticket. **(Toto je ta nová ochrana)**. **Podpis:** Alex balíček podepíše. Actum nyní obsahuje: Odesílatel, Příjemce, Částka, **Timestamp z Ticketu**, Poplatek a Nonce.

Vstup do Virbitiria a Šedá zóna

Validace: Uzel zkontroluje podpis a hlavně, zda čas v Actu odpovídá vydanému Chronos Ticketu (prevence podvodů s časem). **Aktivace Pendens:** Jakmile uzel Actum přijme, v 512MB Codexu se u Alexe okamžitě aktivuje stav **Pendens**. **Technický detail:** V 64bajtovém slotu se změní stavový bit a 100 GRS se virtuálně přesune do „blokovaného“ pole. Zároveň se do vyhrazeného prostoru ve slotu (Pendens_Expiry) zapíše **číslo bloku, kdy tato blokace vyprší**, vypočítané z Alexova Chronos Ticketu. Alex sice nemůže prostředky utratit dvakrát, ale má matematickou jistotu, že pokud transakce neprojde, síť mu po dosažení expiračního bloku peníze automaticky odblokuje.

Výběr do Manifestu (Pravidlo 15:10:5)

Lovec si skládá svůj Manifest (30 transakcí):

- **15 slotů:** Nejvyšší poplatky (Priorita trhu).
- **10 slotů:** Nejdéle čekající podle času z Chronos Ticketu (Sociální smír).
- **5 slotů:** Systémová Smart-Acta / Notáři (Infrastruktura). Pokud jsou volné, doplní se dalšími „čekajícími“.

Geometrické pečetění (The Cubic Seal)

Labyrint: Lovec provede 10 000 skoků v Codexu (rychlostí 15–250 MB/s). **Výstřel:** GPU hledá Bod P v blízkosti cíle T. Drobky (Breadcrumbs): Lovec do bloku přibalí 10 kontrolních bodů své cesty labyrintem pro bleskové ověření ostatními.

Zápis do Codexu (Krystalizace)

Jakmile je blok přijat, dochází k **atomickému zápisu**. **Offset skok:** Uzly skočí přímo na bajty Alexe a Beatrice. **Zúčtování:** Alexovi se definitivně odečte 100 TOL, Beatrice se připíše. **Uvolnění:** Stav Pendens u Alexe mizí. **Drip:** Lovci se připíše 6,6 GRS. Celý zápis trvá milisekundy díky fixní struktuře souboru. **Master Hash Verification:** Ihned po těchto změnách uzel přepočítá hash celého 512MB souboru a porovná ho s hodnotou v hlavičce bloku. Pokud sedí, realita je "zkrystalizována".

Archivace a CBOR (Vlastní důkaz)

Stvrzenka: Alex si uloží CBOR soubor s Merkleho důkazem. **Nesmrtelnost:** Po skončení Epochy (4 roky) se vše „uzamkne“ do 64MB Headeru. Alex má důkaz v kapse, síť zůstává štíhlá (stále 512 MB).
Shrnutí: Actum začíná jako **podpis**, čeká jako **zmrazený stav (Pendens)**, bojuje v **geometrickém labyrintu** a končí jako **atomický zápis** v Codexu a **CBOR stvrzenka** v kapse uživatele.

Restart a vyčištění „Šedé zóny“

Automatické uvolnění (Time-out): Pokud se Actum nevejde do žádného z následujících bloků (např. kvůli nízkému poplatku) a vyprší platnost jeho Chronos Ticketu (např. uběhne 12 bloků od jeho vzniku), dojde k tzv. Logickému rozpuštění. Všechny uzly v síti se podívají na aktuální číslo bloku v Headeru, porovnají ho s exspirací transakce a synchronně zruší příznak Pendens v 512MB Codexu. Bob má peníze okamžitě opět "zelené" (aktivní) bez nutnosti jakéhokoliv centrálního příkazu k výmazu.

Master Hash Epocha: Velké Zúčtování

Master Hash Epocha není jen zápis transakcí, je to **kryptografické razítko na celou éru reality**. Probíhá ve dvou rovinách: **Meso (střední)** pro čistku sítě a **Macro (velká)** pro ekonomiku.

Časomíra sítě (Chronos)

- **Žádné hodiny:** Epocha se neřídí reálným časem (New York vs. Praha), ale **počtem zápisů (Block Height)**.
- **Malá Epocha (Sync):** Každých **1 024 bloků** (cca 17 hodin).
- **Velká Epocha (Harvest):** Každých **2 100 000 bloků** (cca 4 roky).

Proces uzavření: "The Grand Strike"

Jakmile počítadlo dosáhne limitu 2,1 milionu bloků, spustí se režim **Velkého Lovu**:

Cubic Seal pro Master Hash: Lovci přestanou hledat cíle pro 30 transakcí a zaměří se na jeden fixní **Master Bod T**, který je výsledkem hashe všech 2,1 milionu předchozích bloků.
Extrémní obtížnost: Poloměr zásahu R se drasticky zmenší. Je to globální závod o „Klíč k Éře“.**Dynamický terč (Pojistka):** Pokud se nikdo netrefí během prvních 1 440 bloků (cca 24h), poloměr R se začne každou hodinu o 1 % zvětšovat, dokud někdo neuspěje. Tím je zaručeno, že se síť nezastaví.**Pravidlo přesnosti:** Pokud se trefí dva Lovci naráz, vítěze s odměnou určí menší vzdálenost d.

Uživatelská stvrzenka (CBOR) – Audit ve vlastní kapse

Jakmile se blok zapečetí (tvůj Krok 4), transakce se vypálí do 512MB Codexu. V tu chvíli ale síť nesmí držet historii věčně. **Generování CBOR:** Peněženka Boba a Alex si automaticky ze sítě stáhne miniaturní soubor ve formátu .cbor (Concise Binary Object Representation). Je to

superrychlý a datově extrémně úsporný binární formát. **Co je uvnitř:** Tento CBOR neobsahuje celou historii sítě. Obsahuje jen:

- Hash jejich konkrétní transakce (Acta).
- **Merkle Proof** (Kryptografický důkaz, že tato transakce je skutečně zapsaná v aktuálním Codexu).
- Časové razítko a podpisy.

Výsledek (Off-chain důkaz): Síť na jejich transakci může s klidem "zapomenout" a přemazat ji v dalším kole. Pokud by ale v budoucnu finanční úřad nebo auditor chtěl důkaz o platbě, Alex jim prostě ukáže svůj .cbor soubor. Chronos ho bleskově ověří proti aktuálnímu Master Hashi a potvrdí: *"Ano, toto je platný otisk reality."*

Životní cyklus CBORu (Vznik a šíření)

Vznik (U Lovce): Vteřinu poté, co Lovec vyřeší *Cubic Seal*, vygeneruje z dat transakcí lidsky čitelný CBOR balíček. **Zapečetění:** Z tohoto CBORu se vypočítá otisk (Merkle Root), který se zapíše do **64MB Headeru**. Tím je stvrzenka "přikována" k bloku. **Šíření (Přívěsek):** Lovec pošle do sítě balík: [Header] + [State Delta] + [CBOR Přívěsek]. **Vynucení:** Ostatní uzly blok uznají jen tehdy, pokud CBOR přesně odpovídá změnám v Codexu.

Role v CBOR

Lovec (Hunter)	Ověří a smaže. Zkontroluje shodu a CBOR zahodí.	Fixních 576 MB (512+64).
Archivář (Archiver)	Uloží navždy. Buduje historickou knihovnu všech CBORů.	Neomezená (roste v čase).
Peněženka (Wallet)	Zálohuje. Stáhne si svůj kousek a pošle ho na e-mail/cloud.	Minimální.

Měnová soustava

Měna je postavena na pevném základu celých čísel, aby se předešlo chybám a inflaci.

- **Hlavní jednotka:** 1 Groš (**GRS**)
- **Vedlejší jednotka:** 1 Tolar (**TOL**)
- **Převodní poměr: 1 GRS = 1 000 000 TOL**
- **Celková emise: 42 000 000 GRS** (42 bilionů TOL). Tato částka je konečná a matematicky neměnná.

Uvolňování měny

Emise mincí neprobíhá průběžně jako u Bitcoinu, ale v rámci tří **Velkých Epoch**. Každá Epocha trvá přesně **2 100 000 bloků** (cca 4 roky).

Rozdělení emise (14 000 000 GRS na Epochu):

Odměna Lovci (1 %): 140 000 GRS získá okamžitě ten validátor, který jako první trefí "Klíč k Éře" (Master Hash) pomocí algoritmu **Cubic Seal**.**Veřejný oběh (99 %): 13 860 000 GRS** se přesune do rezervního fondu sítě. **Kapkový oběh (The Drip):** Těchto 99 % se uvolňuje **lineárně s každým dalším blokem** během následujících 4 let.

- *Výpočet:* Každý 1 blok uvolní do oběhu přesně **6,6 GRS** (6 600 000 TOL).

Bezpečnost sítě: The Cubic Seal & Chronos

Síť využívá unikátní 3D geometrický Proof-of-Work, který vyžaduje spolupráci CPU, GPU a Disku.

- **Codex:** Každý uzel drží **512MB soubor** (Labyrint).
- **Bitrate Corridor:** Rychlost čtení z disku musí být mezi **250–3 000 MB/s**. To znemožňuje těžit na RAM discích nebo obřích serverových farmách.
- **Pravidlo přesnosti:** Při kolizi (dva bloky naráz) vyhrává ten, kdo trefil Bod T s větší geometrickou přesností (menší vzdálenost d).
- **Atomický zápis:** Každý blok (30 transakcí) se zapíše "všechno nebo nic". Výpadek proudu nikdy nepoškodí integritu Codexu.

Master Hash Epocha (Velké finále)

Jakmile počítadlo bloků dosáhne násobku 2 100 000, síť se přepne do režimu **The Grand Strike**:

1. **Vnitřní čas:** Síť ignoruje pozemské hodiny. Epocha se řídí pouze počtem potvrzených bloků.
2. **Expanding Target:** Pokud se "Klíč k Éře" nenajde do 1 440 bloků (cca 24h), poloměr cíle R se začne každou hodinu o 1 % zvětšovat, dokud někdo neuspěje.

Běžný provoz: Sbírají **transakční poplatky (Fees)** od uživatelů v každém bloku (30 transakcí).
Životní trefa: Jednou za 4 roky bojují o 1 % z nové emise (140 000 GRS) při uzavírání Velké Epochy.
Tento systém rozděluje síť na **Svaly** (výkon), **Paměť** (archiv) a **Důkazy** (uživatel). Vše drží pohromadě formát CBOR.

Princip 64MB Headeru a Master Hashe (Auditovatelnost)

Tady je tvé řešení proti bobtnání po 100 letech:

- **Epocha (4 roky):** Každých 2,1 mil. bloků se historie "přetaví" do jednoho **Master Hashe** (32 bajtů).
- **Reset Codexu:** 512MB soubor se vyčistí, zůstávají jen aktuální zůstatky.
- **Fixní Header (64 MB):** * Staré hashe jednotlivých bloků se vymažou.
    - Master Hash dané Epochy se zapíše do **Master Registry** (fixní pole v Headeru).
    - **Výsledek:** Header má stále 64 MB. I po 100 letech v něm bude jen 25 řádků s Master Hashi, což zabírá nula nula nic.

Audit

I v roce 2126 prokážeš platbu z roku 2026 následovně:

Vytáhneš svůj .cbor soubor (z e-mailu/cloudu). Ten obsahuje "matematický most" (Merkle Proof).
Aktuální software Lovce se podívá do své **64MB Hlavičky** na slot **Master Hash Epochy 1**.
Porovná tvůj CBOR s tímto Master Hashem.
Shoda = 100% důkaz pravosti.

Bohemiancoin nepotřebuje historii v síti, protože historie je v kapsách uživatelů a matematická "kotva" (Master Hash) je v 64MB Headeru každého uzlu.

CBOR v kapse: Každý uživatel drží své digitální stvrzenky (CBOR) lokálně. I offline máš fyzický důkaz o svém majetku, který můžeš komukoliv ukázat (Bluetooth/QR).

Bleskový návrat (Sync): Pokud se vrátíš online po týdnu, nestahuješ celou historii. Stáhneš jen Deltu (seznam změn) a tvůj uzel provede Atomický zápis na konkrétní adresy v 512MB Codexu. Během vteřiny jsi synchronizován viz technický list.

Mesh-Net Ready: Díky malé velikosti Codexu (512 MB) si lidé mohou vyměňovat "mapu světa" lokálně i v době výpadku globální sítě.

Archivace: Digitální zkameněliny (Historie)

Po každé Epoše (4 roky) se systém "očistí", aby zůstal rychlý, ale historie zůstává veřejná a nezměnitelná.

Master Hash: Na konci Epochy se vygeneruje jeden finální otisk celého 512MB Codexu. Ten se zapíše do nezničitelného 64MB Headeru. **Zmrazení:** Starý Codex se uloží jako statický soubor (např. Epocha_2026.bin). Už se v něm nikdy nic nepřepíše. **Demokratická záloha:** * **Kdokoli** si může stáhnout všechny minulé Epochy (např. 10 Epoch = 5 GB, což se vejde na levnou flashku). **Verifikace:** Kdokoli může ověřit pravost staré zálohy prostým porovnáním jejího hashe s Master Hashem ve své "živé" aplikaci.

Fixní Header & Archivace (Nesmrtelnost)

Tohle je tvá největší pojistka. Systém nebobtná, ale "krystalizuje".

- **Konstantní 64MB Header:** Toto je páteř sítě. Obsahuje ID všech bloků a **Master Hashe** všech Epoch. Jeho velikost je **vždy 64 MB** – nikdy víc, nikdy míň. Je to lehká, bleskově šiřitelná "kotva", kterou má v mobilu úplně každý.
- **Zálohování Headeru:** I Header se zálohuje společně s Codexem. Každý uživatel má tedy u sebe "seznam všech zákonů" (Header) i "stav všech účtů" (Codex).
- **Master Hash Epocha (4 roky):** Na konci každé epochy se 512MB Codex "zmrazí" a potvrdí Master Hashem v Headeru.

Pod čárou: Modul „Notářský Konsenzus“ (Smart-Acta) - idea. Nebude v prototypu

Tento doplněk definuje mechanismus, jakým mohou prověření Lovci v síti Bohemiancoin uzavírat automatizované kontrakty (obdoba Smart Contracts), aniž by narušili fixní datovou strukturu Codexu.

Kvalifikace a Privilegium (Zásluhovost)

Právo zapsat Smart-Actum do systému není automatické. Je to výsada za prokazatelnou práci pro síť.

- **Podmínka vstupu:** Lovec musí mít v aktuální Epoché zapsáno minimálně **10 úspěšně zapečetěných bloků** (ověřitelné v 64MB Headeru).
- **Udržení statusu:** Pokud Lovec v posledním okně (např. 100 000 bloků) neklesne pod hranici 10 bloků, udržuje si status **„Notáře“**.
- **Ztráta privilegia:** Při pokusu o validaci logicky chybného kontraktu nebo při poklesu aktivity uzel automaticky ztrácí právo využívat 5 systémových slotů pro Smart-Acta.

Mechanismus vykonání (Notářský model)

Na rozdíl od Etherea neběží kód na všech uzlech, ale je delegován na Lovce-Notáře.

- **Iniciace:** Uživatel osloví Lovce-Notáře s požadavkem na kontrakt.
- **Zápis:** Lovec využije jeden z **5 systémových slotů** v Manifestu. Do slotu vloží hash podmínek a instrukci pro *Persistent Pendens*.
- **Zajištění (Escrow):** Mince určené pro kontrakt se v Codexu okamžitě přepnou do stavu **Pendens (Šedá zóna)**. Jsou zmrazeny a čekají na matematický spouštěč.
- **Automatické vyplacení:** Jakmile jsou splněny parametry (např. uplynutí času Chronos nebo podpis druhé strany), peníze se v rámci nejbližšího bloku v Codexu automaticky uvolní na cílovou adresu.

Bezpečnost a Integrita

- **Logická validace:** Ostatní Lovci při příjmu bloku nekontrolují celý kód kontraktu, ale pouze správnost výsledku (State Transition). Pokud výsledek neodpovídá zapsaným pravidlům, blok je zamítnut.

- **Fixní dopad:** Smart-Actum v Codexu zabírá pouze prostor standardní transakce. Veškerá složitost leží v Headeru a archivech, čímž je zachována velikost 512 MB.

Pojmy

Actum: Transakce. Záznam o tom, že uživatel A posílá určitý obnos uživateli B.
Virbitirium: Mempool (čekárna). Místo, kde se shromažďují všechna odeslaná *Acta*, která čekají na zpracování.
Codex: Distribuovaná účetní kniha (Ledger / Blockchain). Finální, nezpochybnitelný a neměnný stav všech zůstatků, který sdílí celá síť.

Technická specifikace datových struktur

Slot uživatele v Codexu (64 bajtů)

Každý uživatel má v 512MB Codexu přidělen fixní slot o velikosti 64 bajtů. Adresa slotu je deterministicky odvozena z veřejného klíče pomocí Kapacita jednoho Codexu je fixní (8 388 608 slotů).

Direct Map Hash: **offset = SHA3-256(pubkey) mod (512 MB / 64 B)**.

Rozložení slotů je rovnoměrné díky kryptografické vlastnosti SHA3.
Struktura 64bajtového slotu:

[0.. 7]	Balance_GRS	uint64	(8 B)	– hlavní zůstatek v GRS
[8..15]	Balance_TOL	uint64	(8 B)	– vedlejší zůstatek v TOL
[16..23]	Pendens_Amount	uint64	(8 B)	– částka v šedé zóně
[24..27]	Pendens_Expiry	uint32	(4 B)	– číslo bloku, kdy Pendens vyprší
[28..35]	Nonce	uint64	(8 B)	– počítadlo transakcí
[36..37]	Status_Flags	uint16	(2 B)	– bity: Active|Pendens|Frozen|TPM
[38..63]	Reserved	bytes	(26 B)	– rezerva pro budoucí rozšíření

Kapacita Codexu: 512 MB / 64 B = **8 388 608 slotů** (maximální počet účtů v síti). Tato kapacita je fixní a neměnná.***Mechanismus škálování nad tento limit je popsán v dokumentu Expansion of Bohemiancoin."***

Kryptografické primitiva

Následující tabulka definuje kryptografické algoritmy používané v Bohemiacoinu:
Podpisy (Seal): Ed25519 – 32bajtový veřejný klíč, 64bajtový podpis. Zvolen pro rychlost ověřování (batch verify ~50 000 podpisů/s na běžném CPU), odolnost vůči side-channel útokům a kompaktní velikost klíčů.
Hash (všechny interní účely): BLAKE3 – rychlejší než SHA-256 i na CPU bez hardwarové akcelerace, nativně paralelní, 256-bitový výstup. Používá se pro všechny interní hashe: slot offset, Merkle proof, Master Hash, Bod T.
Merkle strom (CBOR důkaz): Binární Merkle strom nad 30 transakcemi Manifestu. Híbka stromu je fixní (log2(30) ≈ 5 úrovní). CBOR důkaz tedy vždy obsahuje přesně 5 hashů (160 bajtů) bez ohledu na počet transakcí v síti.
Adresová deriválni funkce: BLAKE3(veřejný klíč Ed25519) → 256 bitů → prvních 23 bitů jako index slotu. Kolizilní pravděpodobnost při 1 milionu uživatelů je menší než 10^{-3} (narozeninový paradox nad 8M sloty).
Řešení kolizí slotů (Slot Collision): Pokud dva uživatelé získájí stejný index, je použito lineární sondování (linear probing) – následující volný slot v paměti. Peněženka uloží finální offset do lokálního klíčenkového souboru.

Formát Acta (transakce)

Actum je binární struktura s fixní délkou 128 bajtů:

[0..31]	Sender_PubKey	Ed25519 veřejný klíč	(32 B)
[32..54]	Receiver_Slot	uint32 + 3B padding	(4+3 B)
[55..62]	Amount_TOL	uint64	(8 B)
[63..70]	Fee_TOL	uint64	(8 B)
[71..78]	Nonce	uint64	(8 B)
[79..82]	Chronos_Ticket	uint32 (číslo bloku)	(4 B)
[83..82]	Expiry_Blocks	uint8 (max 255)	(1 B)
[84..147]	Signature	Ed25519	(64 B)

Podpis pokrývá bajty [0..83] – všechna pole kromě samotného podpisu. Fixní délka 128 B umožňuje O(1) přístup k libovolné transakci v Manifestu bez parsování.

Struktura 64MB Headeru

Header má tři sekce s fixními offsety, aby byl možný přímý přístup bez parsování:

Sekce A

[0 MB .. 16 MB] Aktuální Epocha 2 100 000 bloků × 8 B (BLAKE3 hash zkrácený na 8 B) = 16,8 MB (posun sekce A je tedy 0, sekce B začíná na offsetu 16 777 216 B)

Sekce B

[16 MB .. 48 MB] Registr Master Hashů Max. 1 000 000 epoch × 32 B (plný BLAKE3) = 32 MB (kryje 4 000 000 let provozu – prakticky nekonečno)

Sekce C

[48 MB .. 64 MB] Systémová data (16 MB) Pravidla sítě, nastavení obtížnosti R, TPM registr, Bitrate kalibrace

Sekce D (rezerva pro budoucí rozšíření sítě, viz dokument Expansion of Bohemiancoin) bude definována samostatně při aktivaci první expanzní fáze.

Bezpečnostní analýza a možné hrozby

Fork – dvě soutěžící verze Codexu

Hrozba: Dva Lovci zapečetí blízce časované bloky, které se v síti šíří současně. Část sítě přijme blok A, zbytek blok B. Při následujícím kole pracují uzly na různých Codexech.
Řešení: Pravidlo přesnosti (menší vzdálenost *d* vítězí) je dobře zvolený deterministický tiebreaker. Nutné ho však doplňit o explicitní pravidlo „pšenické trasy“ (chain selection): uzly vždy přejdou na větev s **nejnižší kumulativní vzdáleností** (sum d všech bloků větve), nikoliv na nejdelší řetězec jako v Bitcoinu. To je vhodné, protože Bohemiancoin nemá klasický řetězec – má sekvenci Codexů. Kumuulativní přesnost plní ekvivalentnií roli. Přechodové okno: uzly akceptují alternativní blok po dobu maximálně 5 bloků. Po uplynutí tohoto okna je větev s větší kumulativní přesností kanonická.

Přechod Codexu při fork (Pendens pojistka)

Hrozba: Pokud uzel přejde z větve A na větev B, jeho Pendens záznamy nemusí souhlasit s kanonikálním Codexem větve B.
Řešení: Při přepnutí větve uzly provádějí **Pendens Rewind** – sekvenční zrušení všech Pendens stavů zapsaných v odtrhlých blocích. Algoritmus: (1) Identifikuj společný předchozí Codex (checkpoint). (2) Projeď delta-logy bloků A1..An v obráceném pořadí a obnov původní hodnoty slotů. (3) Aplikuj delty B1..Bm. Maximální hloubka rewound je 5 bloků (viz přechodové okno), což znamená maximálně 30 × 5 = 150 dotčených slotů.

Double Spend po uzavření Codexu

Hrozba: Útočník připraví transakci s nízkým Chronos Ticketem (staré číslo bloku), která technicky vypadá jako platná, ale cílí na již útratěné prostředky.
Řešení: Virbitirium odmítá jakékoli Actum, kde *Chronos_Ticket < (current_block - MAX_TICKET_AGE)*. Doporučená hodnota MAX_TICKET_AGE = 3 bloky. To zaručí minimální zásobník (buffer) pro uživatele se slabým připojením, ale zároveň eliminuje útoky se starými tickety.

Sybil útok na Virbitirium (spam transakcí)

Hrozba: Útočník vygeneruje množství platných adres a zaplavuje Virbitirium mini-transakcemi s nízkým poplatkem, čímž blokuje řadu trpělivých uživatelů.
Řešení: Třívrstvá ochrana. První vrstva: Chronos Ticket vyžaduje 3–5s výpočet per-transakce, což snižuje průtok na maximálně ~15 transakcí/s na jeden počítač. Druhá vrstva: Virbitirium má globální limit velikosti (doporučeno 50 000 čekajících transakcí); při překročení se nové transakce přijímají pouze tehdy, pokud jejich poplatek překračuje medián současné fronty. Třetí vrstva: stavový bit *Active* v slotu – adresa bez zůstatku nemůže odeslat platné Actum, protože validace v Codexu prokáže nulový zůstatek.

Útok na Master Hash Epochu (51% v Grand Strike)

Hrozba: Grand Strike je jednou za 4 roky a odměňuje 140 000 GRS jednemu Lovci. To vytváří extrémní incentiv pro soustředění výkonu těsně před uzavřením epochy.

Řešení: Návrh rozšířit odměnu o **časové rozložení (Epoch Drip)**: místo jednoho velkého výplatu 140 000 GRS získá vitěz pouhých 14 000 GRS okamžitě, zbytek (126 000 GRS) se vyplácí lineárně během následujících 10 000 bloků, což odpovídá cca 7 dnům. Pokud Lovec v této době přestane validovat, nevyplačená část je redistribuována do Drip fondu příští epochy. To odrazuje od kratších útoků „pump and dump“ výkonu a nudní aktivní účast ve více blokových cyklech.

Ztráta CBOR důkazu a auditovatelnost

Hrozba: Pokud uživatel ztratí svůj .cbor soubor (požár, havárie disku), nemá jak prokázat dřívější transakci. Sít sama historii nedlí.
Řešení: Toto je záměrný design – osobní odpovědnost je filozofií Bohemiacoinu. Nicméně navrhujeme formálizovat tři vrstvy úschovny: (1) **Self-custody** – lokální úložiště, plná kontrola. (2) **Archivové uzly** – dobrovolné uzly uchovávající historické CBOR balíčky za poplatek (nemění konsenzus, pouze archivní služba). (3) **Sociální recovery** – uživatel může při založení peňženky nastavit 3 z 5 důvěryhodných kontaktů, kterým zastšifruje zálohu klíče (Shamir’s Secret Sharing). Nikdo z nich nemá klíč celý, ale 3 dohromady ho dokáží rekonstruovat.

Shrnutí bezpečnostní matice

Následující tabulka sumarizuje hrozby, jejich hodnocení a navržená opatření:
Fork / race condition — Dopad: VYSOKÝ — Řešení v dokumentu: Pravidlo kumulativní přesnosti + Pendens Rewind (5 bloků)
Softwarová emulace latence — Dopad: VYSOKÝ — Řešení: Sequential Dependency Chain + PoPR breadcrumbs
Double spend (starý ticket) — Dopad: VYSOKÝ — Řešení: MAX_TICKET_AGE = 3 bloky
Virbitirium spam — Dopad: STŘEDNÍ — Řešení: Třívrstvá ochrana (Chronos + limit + nulový zůstatek)
Grand Strike koncentrace — Dopad: STŘEDNÍ — Řešení: Epoch Drip (lineární vyplácení 7 dní)
RAM disk farm — Dopad: STŘEDNÍ — Řešení: Codex Salt per-block + Sequential Dep. Chain
Ztráta CBOR důkazu — Dopad: OSOBNÍ — Řešení: Shamir’s Secret Sharing + Archivové uzly

Rozšíření sítě: Bohemiancoin je navržen tak, aby kapacitní limit jednoho Codexu nebyl stropem pro růst komunity. Protokol Sharded Universe, popsaný v samostatném dokumentu Expansion of Bohemiancoin, definuje způsob škálování bez navýšení hardwarových nároků na Lovce.